# Cabeceras TCP del inicio de una conexión Telnet

```
1. SYN
TCP:  --- TCP header  ---
TCP:
TCP: Source port = 2345
TCP: Dest port = 23 (Telnet)
TCP: Initial seq. Number = 16421121

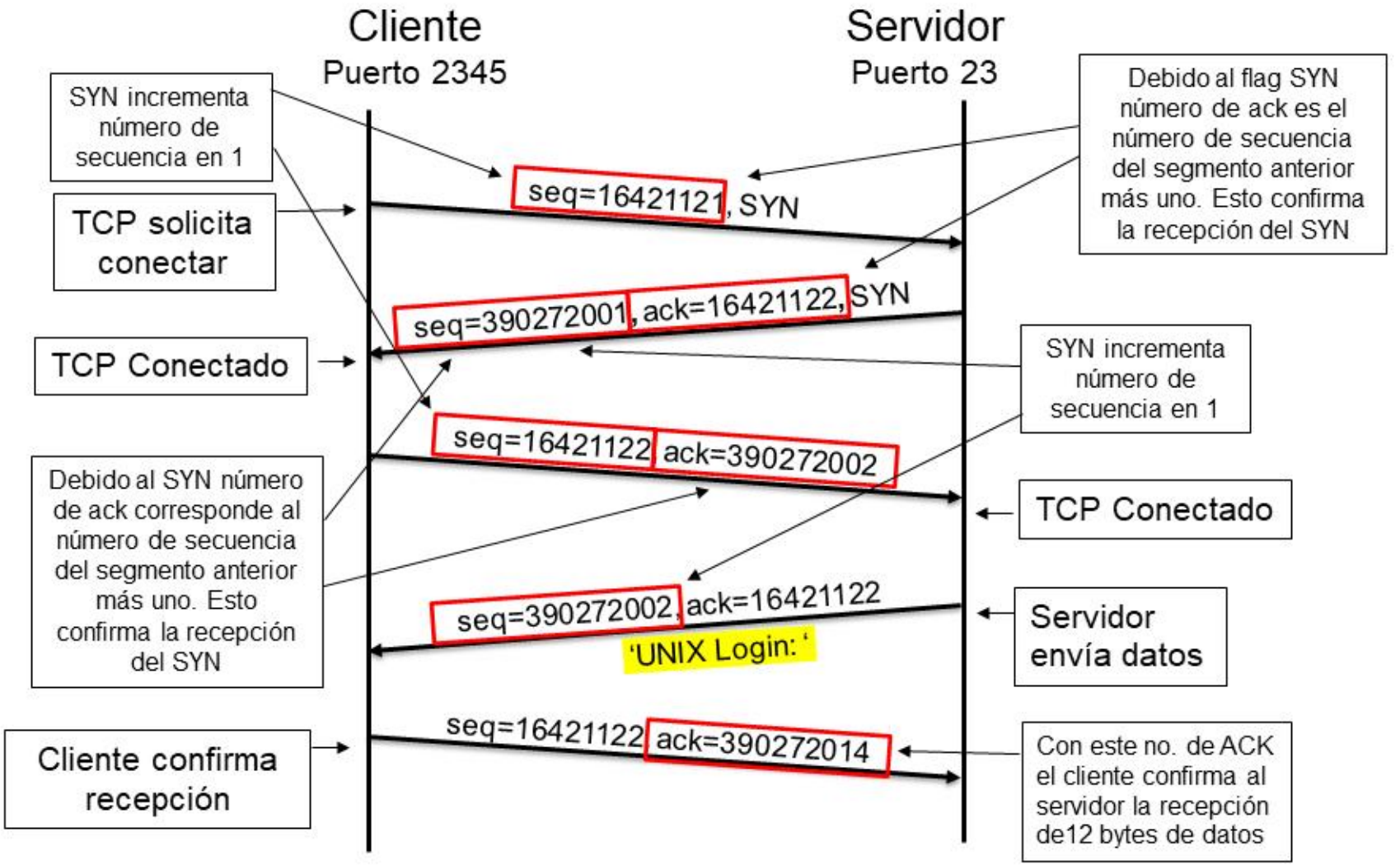
TCP: Data offset = 24 bytes
TCP: Flags = 02 (SYN)
TCP: Window = 2048
TCP: Checksum = F2DA (correct)
TCP:
TCP: Options follow
TCP: Max segment size = 1460
```

```
2. SYN
TCP:  --- TCP header  --
TCP:
TCP: Source port = 23 (Telnet)
TCP: Dest port = 2345
TCP: Initial seq. Number = 390272001
TCP: Acknowledgment Number = 16421122
TCP: Data offset = 24 bytes
TCP: Flags = 12 (ACK,SYN)
TCP: Window = 4096
TCP: Checksum = C13A (correct)
TCP:
TCP: Options follow
TCP: Max segment size = 1024
```

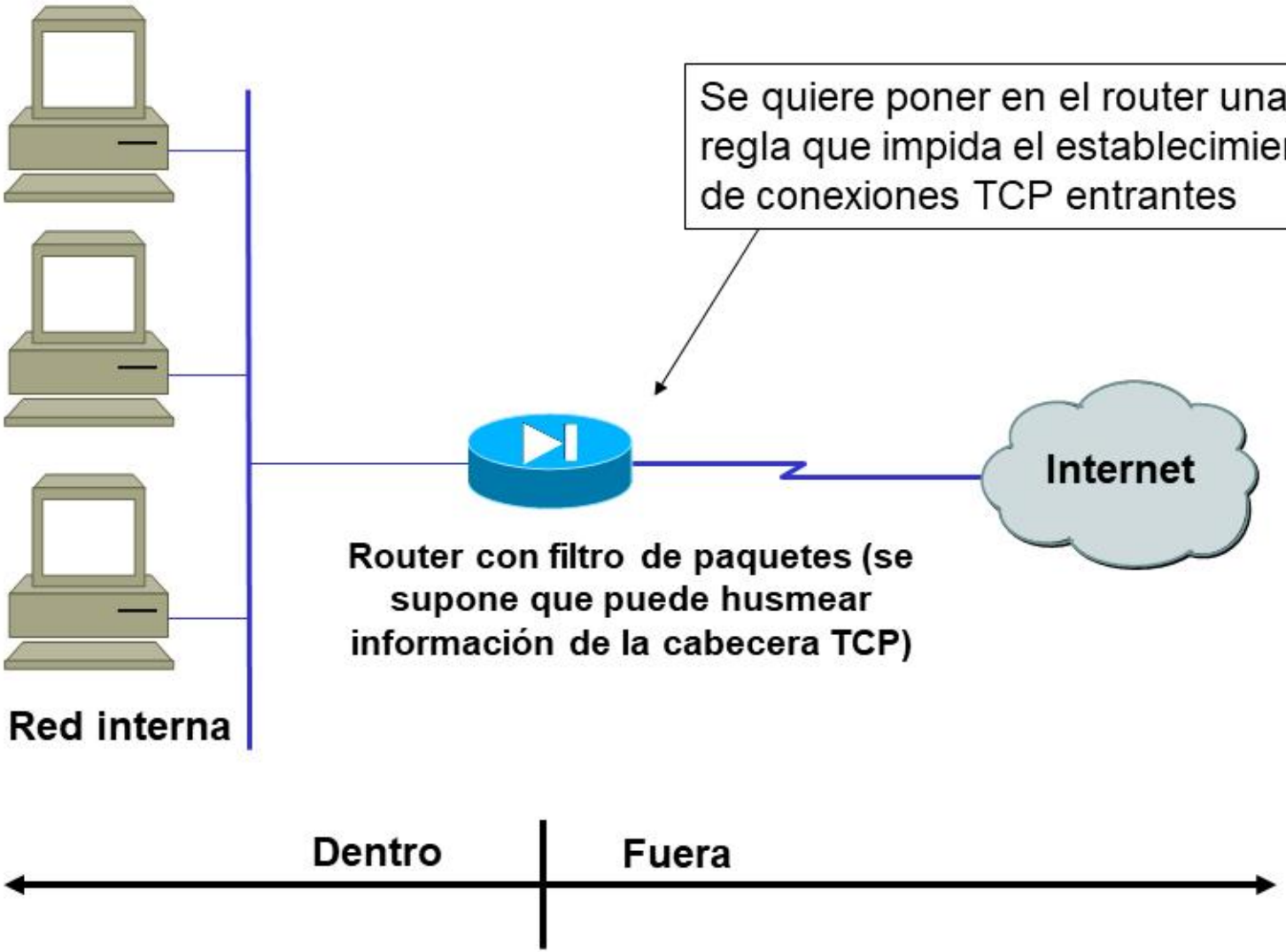
```
3. ACK
TCP:  --- TCP header  ---
TCP:
TCP: Source port = 2345
TCP: Dest port = 23 (Telnet)
TCP: Seq. Number = 16421122
TCP: Acknowledgment Number =
     390272002
TCP: Data offset = 20 bytes
TCP: Flags = 10 (ACK)
TCP: Window = 2048
TCP: Checksum = DF43 (correct)
TCP: No TCP options
```

```
4. DATA
TCP:  --- TCP header  ---
TCP:
TCP: Source port = 23 (Telnet)
TCP: Dest port = 2345
TCP: Seq. Number = 390272002
TCP: Acknowledgment Number = 16421122
TCP: Data offset = 20 bytes
TCP: Flags = 18 (ACK,PSH)
TCP: Window = 4096
TCP: Checksum = 9FEF (correct)
TCP: No TCP options
TCP: [12 byte(s) of data]
```

# Intercambio de segmentos del caso anterior



# Ejercicio: Cortafuegos básico



# Ejercicio: solución

- El router descartará los datagramas que entren por la interfaz serie y que cumplan estas dos condiciones:
  - Tener el valor 6 (TCP) en el campo protocolo de la cabecera IP, y
  - Tener a 1 el flag SYN y a 0 el ACK en la cabecera TCP.
- El segmento que solicita establecer la conexión (el primero de todos) es el único de toda la sesión TCP que tiene la combinación SYN = 1, ACK = 0